

MAIL SERVER PADA DEBIAN

(MAIL SERVER)

NAMA : BRILIAN ABEDNEGO WIRYAWAN
KELAS : XI TJKT 1
ABSEN : 6

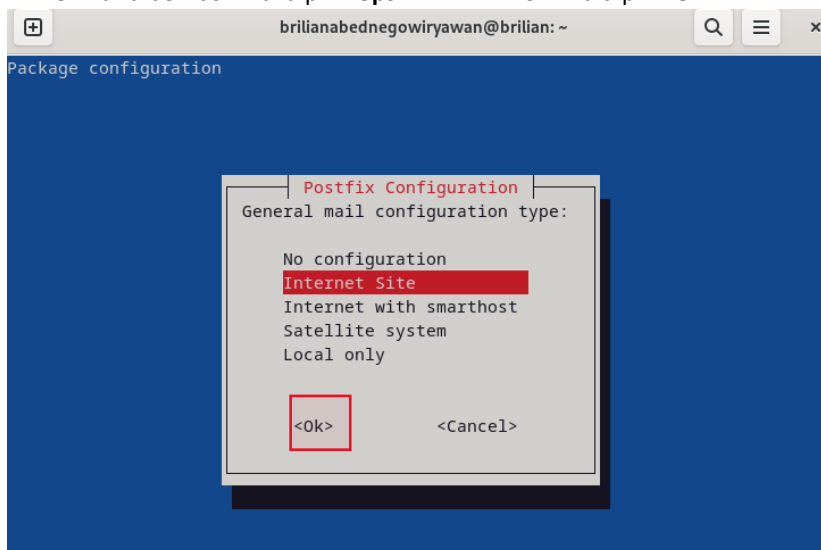
1. Hal yang dilakukan pertama adalah **login akun root su -**

```
brilianabednegowiryan@brilian:~$ su -  
Password:  
root@brilian:~# pwd  
/root
```

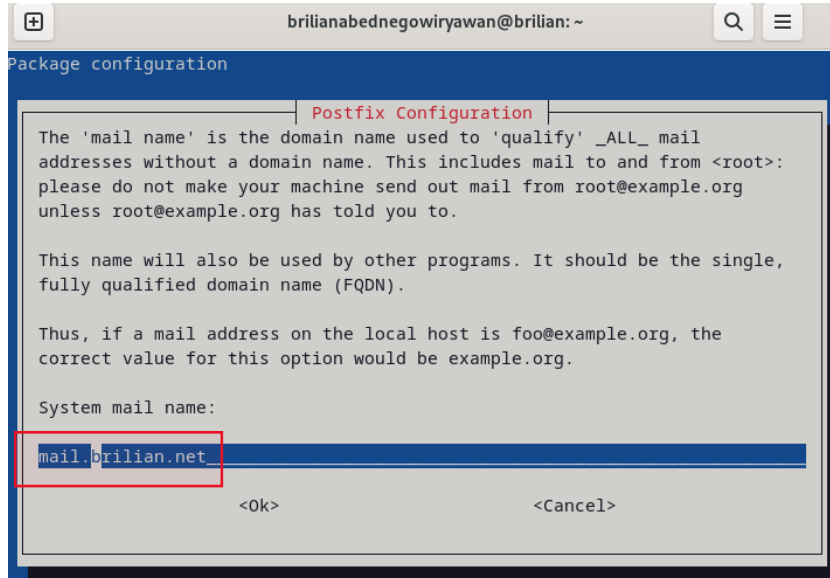
2. Lakukan **Install POSTFIX DEVECOT DAN TELNET** ikuti perintah dibawah.

```
root@brilian:~# apt install postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d telnet -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done
```

3. Jika berhasil maka pilih **opsi INTERNET SITE** lalu pilih **OK**.



4. Isikan **system mail** dengan **dns** yang sebelumnya pernah dibuat. **Lalu OK.**



5. Jika sudah selesai maka akan muncul seperti gambar dibawah.

```
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/20-pop3.conf with new version
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
Processing triggers for dovecot-core (1:2.3.19.1+dfsg1-2.1+deb12u1) ...
root@brilian:~#
```

6. Lalu buat **directory** baru dengan perintah dibawah.

```
root@brilian:~# maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir
```

7. Lalu masuk kedalam **command postfix** dengan perintah dibawah.

```
root@brilian:~# nano /etc/postfix/main.cf
```

8. Jika sudah masuk kedalam **postfix**, lalu tambahkan coding pada command, taruh di paling bawah.

```
GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf *

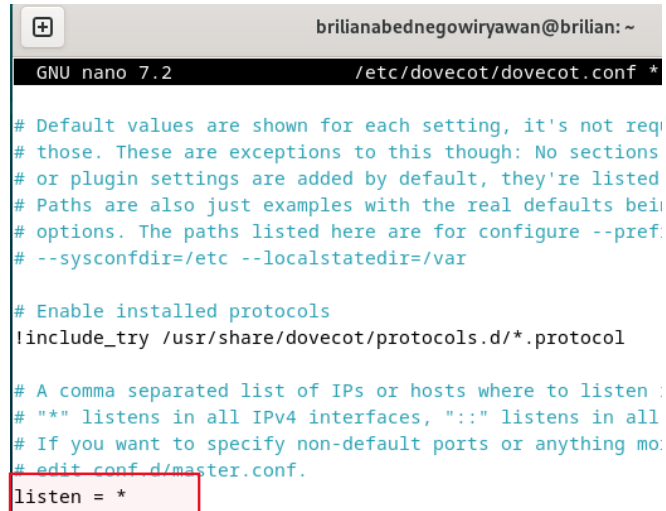
smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/s

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_auth
myhostname = brilian.siswa.semegah.wifi
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, mail.brilian.net, brilian, loc
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
home_mailbox = Maildir/
```

9. Jika sudah keluar, selanjutnya masuk kedalam **command dovecot**, ikuti perintah dibawah.

```
root@brilian:~# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
```

10. Lalu selanjutnya **aktifkan pada tanda merah** dan rubah pada gambar dibawah.



```
brilianabednegowiryawan@brilian: ~
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/dovecot.conf *

# Default values are shown for each setting, it's not required
# those. These are exceptions to this though: No sections
# or plugin settings are added by default, they're listed
# Paths are also just examples with the real defaults being
# options. The paths listed here are for configure --prefix=
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

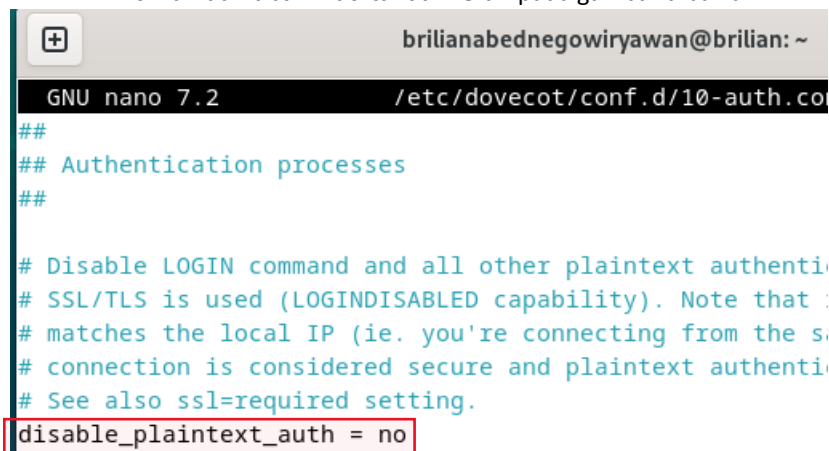
# Enable installed protocols
!include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen :
# "*" listens in all IPv4 interfaces, ":::" listens in all
# If you want to specify non-default ports or anything more
# edit conf.d/master.conf.
listen = *
```

11. Masuk kedalam comand dovecot, ikuti perintah dibawah.

```
root@brilian:~# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

12. Aktifkan dan ubah ikuti tanda merah pada gambar dibawah.



```
brilianabednegowiryawan@brilian: ~
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

##
## Authentication processes
##

# Disable LOGIN command and all other plaintext authentication
# SSL/TLS is used (LOGINDISABLED capability). Note that this
# matches the local IP (ie. you're connecting from the server)
# connection is considered secure and plaintext authentication
# See also ssl=required setting.
disable_plaintext_auth = no
```

13. Selanjutnya kita masuk ke **command dovecot mail**, ikuti perintah dibawah.

```
root@brilian:~# nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

14. Non aktifkan bagian pada tanda merah dengan menambah tanda #, Ikuti gambar dibawah.

```
brilianabednegowiryawan@brilian: ~
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
# kept. This is called the "root mail directory", and is the
# path given in the mail_location setting.
#
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
# %u - username
# %n - user part in user@domain, same as %u if there's no
# %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
# %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
# mail_location = maildir:~/Maildir
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%n/INDEX=/var/mail/%d/%n/INDEX
#
# <doc/wiki/Maillocation.txt>
#
#mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
```

15. Selanjutnya kita pindah ke dalam **bind** lalu masuk kedalam **command db**. Ikuti perintah dibawah.

```
root@brilian:~# cd /etc/bind
root@brilian:/etc/bind# nano db.brilian
```

16. Dibagian ini kita **tambahkan coding dibawah www** dengan menambahkan **mail** dan isi sesuai kebutuhan.

```
brilianabednegowiryawan@brilian: ~
GNU nano 7.2 db.brilian *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      brilian.net. root.brilian.net. (
                        2      ; Serial
                        604800  ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        2419200  ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache Time
;
@         IN      NS       brilian.net.
@         IN      A        10.10.6.56
www       IN      A        10.10.6.56
mail      IN      A        10.10.6.56
```

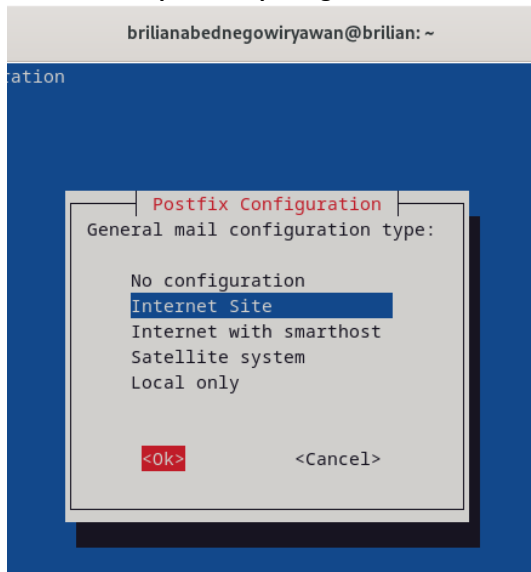
17. Selanjutnya kita restart bind9 supaya comand yang kita masukkan bisa terbaca, **ikuti perintah dibawah**.

```
root@brilian:/etc/bind# systemctl restart bind9
```

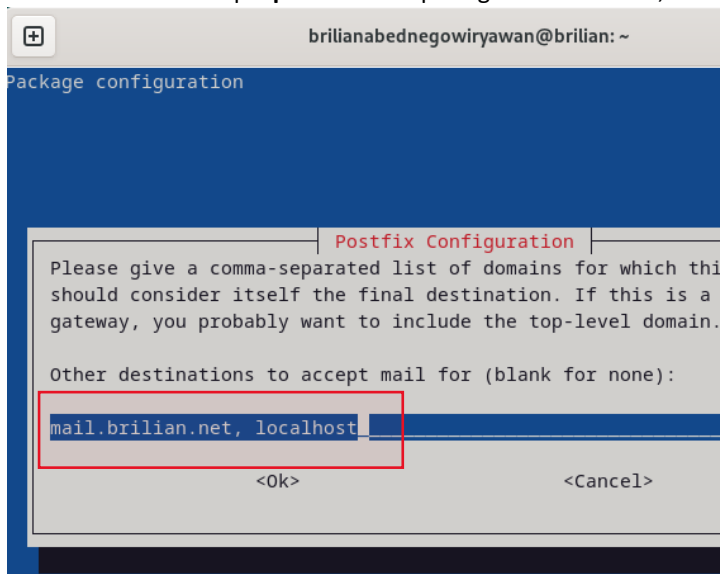
18. Selanjutnya kita masuk kedalam dpkg postfix dengan perintah gambar di bawah.

```
root@brilian:/etc/bind# dpkg-reconfigure postfix
```

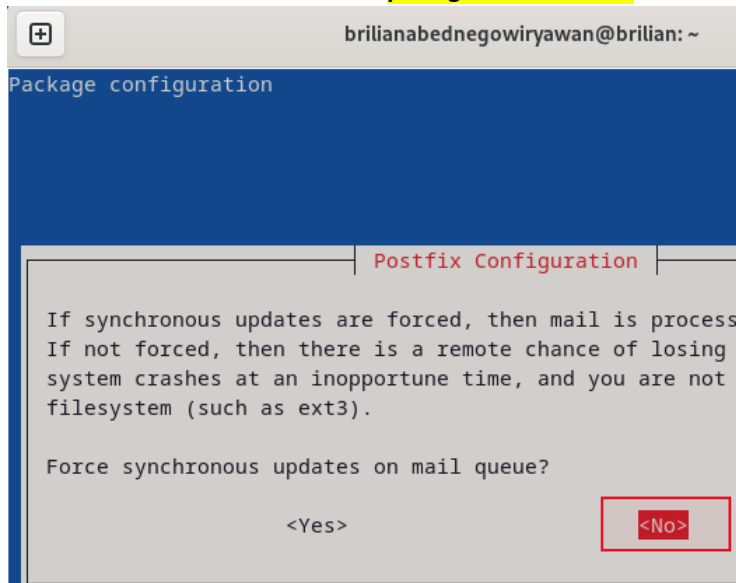
19. Ikuti perintah pada gambar dibawah, kita ulangi pada diawal.



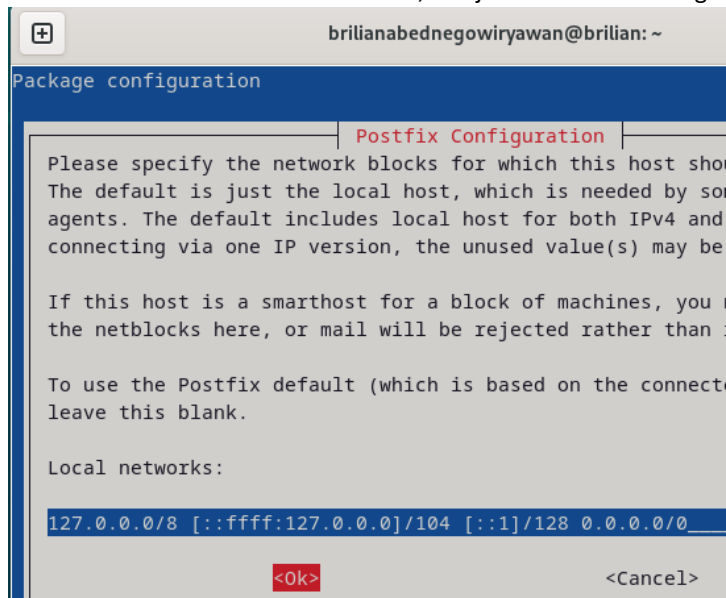
20. Setelah sampai pada ini isi seperti gambar dibawah, dan OK.



21. Jika sudah selesai lakukan **pada gambar dibawah.**



22. Isi atau sesuaikan kebutuhan, lalu jika sudah sama dengan gambar dibawah lalu OK.



23. Jika sudah sampai sini maka pilih ipv4 atau sesuai kebutuhan.



24. Lakukan **restart** supaya terbaca atau tidak ada kesalahan **progress**. Ikuti pada gambar dibawah.

```
root@brilian:/etc/bind# systemctl restart postfix
```

25. lalu lalu jika sudah kita lanjutkan ke **adduser penerima**. Ikuti perintah pada gambar dibawah.

```
root@brilian:/etc/bind# adduser penerima
Adding user `penerima' ...
Adding new group `penerima' (1002) ...
Adding new user `penerima' (1002) with group `penerima (1002)' ...
Creating home directory `/home/penerima' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for penerima
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: penerima
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
Adding new user `penerima' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `penerima' to group `users' ...
root@brilian:/etc/bind#
```

26. mari kita cek **dengan telnet mail** dengan perintah dibawah.

```
brilianabednegowiryawan@brilian:~$ telnet mail.brilian.net 25
```

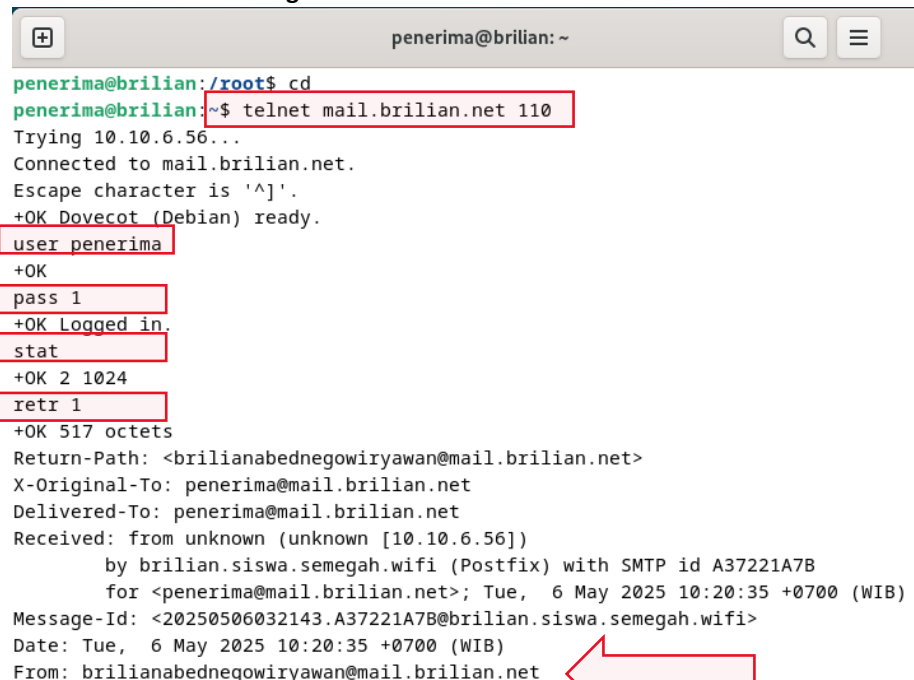
27. selanjutnya isi data untuk pesan buat penerima yang ingin disampaikan atau dituju, ikuti pada gambar dibawah sesuai tanda merah.

```
Trying 10.10.6.56...
Connected to mail.brilian.net.
Escape character is '^]'.
220 brilian.siswa.semegah.wifi ESMTP Postfix (Debian/GNU)
mail from:brilianabednegowiryawan@mail.brilian.net
250 2.1.0 Ok
rcpt to:penerima@mail.brilian.net
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
ini saya garasibrilian dakar
.
250 2.0.0 Ok: queued as A37221A7B
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
brilianabednegowiryawan@brilian:~$
```

28. jika sudah selesai maka kita masuk ke root dan masuk ke directory penerima. Ikuti perintah di bawah.

```
brilianabednegowiryawan@brilian:~$ su -
Password:
root@brilian:~# su penerima
penerima@brilian:/root$ cd
```

29. selanjutnya kita coba check isi pesan yang sudah dibuat, lakukan perintah dibawah dengan benar jika salah maka ulang dari awal.



```
penerima@brilian:/root$ cd
penerima@brilian:~$ telnet mail.brilian.net 110
Trying 10.10.6.56...
Connected to mail.brilian.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot (Debian) ready.
user penerima
+OK
pass 1
+OK Logged in.
stat
+OK 2 1024
retr 1
+OK 517 octets
Return-Path: <brilianabednegowiryawan@mail.brilian.net>
X-Original-To: penerima@mail.brilian.net
Delivered-To: penerima@mail.brilian.net
Received: from unknown (unknown [10.10.6.56])
        by brilian.siswa.semegah.wifi (Postfix) with SMTP id A37221A7B
        for <penerima@mail.brilian.net>; Tue,  6 May 2025 10:20:35 +0700 (WIB)
Message-Id: <20250506032143.A37221A7B@brilian.siswa.semegah.wifi>
Date: Tue,  6 May 2025 10:20:35 +0700 (WIB)
From: brilianabednegowiryawan@mail.brilian.net
```

30. dan ini isi pesan sudah muncul maka Mail Server sudah berhasil, sedikit catatan retr nya seharusnya 2 tetapi sama saja pesan nya sudah muncul tetapi saya hanya mengambil pesan pertama.

```
ini saya garasibrilian dakar
.
```


STUDI KASUS

1. BUAT USER BARU BERNAMA PENGIRIM

```
brilianabednegowiryawan@brilian: ~  
root@brilian:~# adduser pengirim  
Adding user `pengirim' ...  
Adding new group `pengirim' (1003) ...  
Adding new user `pengirim' (1003) with group `pengirim (1003)' ...  
adduser: The home directory `/home/pengirim' already exists. Not  
directory.  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for pengirim  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
    Full Name []: pengirim  
    Room Number []:  
    Work Phone []:  
    Home Phone []:  
    Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
Adding new user `pengirim' to supplemental / extra groups `users'  
Adding user `pengirim' to group `users' ...  
root@brilian:~#
```

2. Melalui user pengirim tersebut, kirim pesan email kepada user penerima yang berisi nama lengkap masing-masing.

```
pengirim@brilian: ~  
pengirim@brilian:~$ telnet mail.brilian.net 25  
Trying 10.10.6.56...  
Connected to mail.brilian.net.  
Escape character is '^]'.  
220 brilian.siswa.semegah.wifi ESMTP Postfix (Debian/GNU)  
mail from:pengirim@mail.brilian.net  
250 2.1.0 Ok  
rcpt to:penerima@mail.brilian.net  
250 2.1.5 Ok  
data  
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>  
Brilian Abednego Wiryawan  
.  
250 2.0.0 Ok: queued as 9E1AEC87  
quit  
221 2.0.0 Bye  
Connection closed by foreign host.  
pengirim@brilian:~$
```

3. Cek hasilnya dari user penerima, pastikan pesan berhasil diterima.

```
penerima@brilian:~$ telnet mail.brilian.net 110
Trying 10.10.6.56...
Connected to mail.brilian.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot (Debian) ready.
user penerima
+OK
pass 1
+OK Logged in.
stat
+OK 3 1506
retr 3
+OK 482 octets
Return-Path: <pengirim@mail.brilian.net>
X-Original-To: penerima@mail.brilian.net
Delivered-To: penerima@mail.brilian.net
Received: from unknown (unknown [10.10.6.56])
    by brilian.siswa.semegah.wifi (Postfix) with SMTP id 9E1AEC87
    for <penerima@mail.brilian.net>; Tue, 6 May 2025 11:23:11 +0700 (WIB)
Message-Id: <20250506042325.9E1AEC87@brilian.siswa.semegah.wifi>
Date: Tue, 6 May 2025 11:23:11 +0700 (WIB)
From: pengirim@mail.brilian.net

Brilian Abednego Wiryawan
.
```

SOAL URAIAN

1. Jelaskan masing masing fungsi postfix, dovecote dan telnet dalam system mail server di Debian 12.

JAWABAN:

Dalam sistem mail server di Debian 12, Postfix, Dovecot, dan Telnet memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Ini penjelasan masing-masing:

1. Postfix – Mail Transfer Agent (MTA)

Fungsi:

Postfix adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengirim dan menerima email antar server. Ia bekerja sebagai Mail Transfer Agent (MTA).

Mengelola pengiriman email keluar (outgoing) dan penerimaan email masuk (incoming) dari server lain.

Beroperasi melalui protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Memfilter email (jika dikonfigurasi dengan anti-spam, antivirus, dsb).

Contoh:

Saat seseorang mengirim email ke user@domainmu.com, Postfix yang akan menerima email itu dari server pengirim dan menyerahkannya ke Dovecot (jika untuk pengguna lokal).

2. Dovecot – Mail Delivery Agent (MDA) & IMAP/POP3 Server**Fungsi:**

Dovecot adalah layanan yang bertugas untuk menyediakan akses ke email yang sudah disimpan di server kepada klien email, seperti Thunderbird atau Outlook.

Mendukung protokol IMAP (akses email dari banyak perangkat) dan POP3 (unduh email ke satu perangkat).

Menyimpan dan mengatur kotak surat pengguna.

Juga bisa bertindak sebagai Mail Delivery Agent (MDA), menerima email dari Postfix untuk disimpan ke mailbox pengguna.

Contoh:

Ketika kamu membuka email melalui aplikasi email, Dovecot yang melayani permintaan untuk membaca email kamu.

3. Telnet – Alat Uji Koneksi dan Diagnostik**Fungsi:**

Telnet digunakan sebagai alat bantu untuk menguji dan mendiagnosis koneksi ke port tertentu, seperti port SMTP (25), POP3 (110), atau IMAP (143).

Memungkinkan kamu berinteraksi langsung dengan layanan seperti Postfix (SMTP) untuk menguji pengiriman email secara manual.

Berguna untuk debugging dan memastikan layanan berjalan dengan baik.

Contoh:

Mengetik telnet localhost 25 untuk menguji apakah Postfix berjalan dan mendengarkan koneksi SMTP di port 25.

Kesimpulan

Postfix: Kirim/terima email antar server (SMTP).

Dovecot: Akses dan simpan email pengguna (IMAP/POP3).

Telnet: Tes dan diagnosa koneksi ke layanan mail server.

SEKIAN TERIMAKASIH

